

AI Coach Project 🏋️

المدرّب الذكي

اسم المشروع | Project Name 📌

AI Coach (مدرّب الذكي)

فكرة المشروع | Project Idea 💡

This project is an AI system that analyzes squat exercises using computer vision and pose estimation (MoveNet).

المشروع عبارة عن نظام ذكاء اصطناعي يحلل تمرين السكوات باستخدام رؤية الحاسوب ونموذج تقدير وضعية الجسم (MoveNet).

المشكلة | Problem !

:Many people perform squats incorrectly, which leads to

- Injuries
- Poor posture
- Weak performance

الكثير من الأشخاص يؤدون تمرين السكوات بطريقة خاطئة مما يؤدي إلى:

- إصابات
- وضعية جسم غير صحيحة
- ضعف في الأداء الرياضي

الحل | Solution

:The system uses AI to

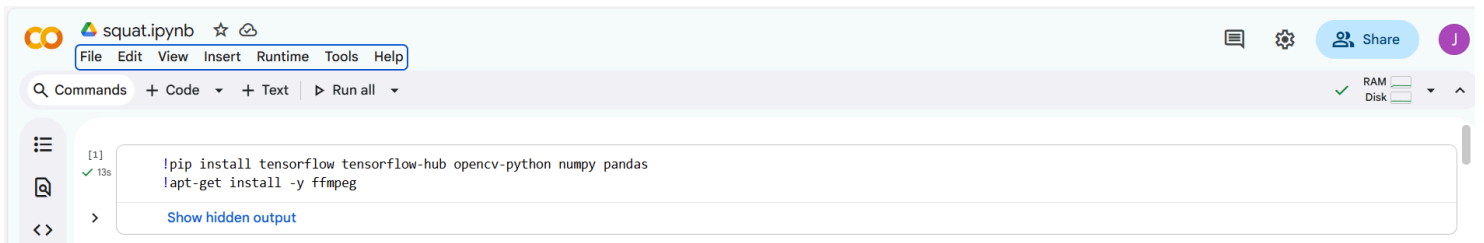
- Detect body joints
- Analyze posture
- Calculate knee angle
- Count repetitions
- Evaluate exercise quality

يستخدم النظام الذكاء الاصطناعي من أجل:

- اكتشاف مفاصل الجسم
- تحليل وضعية الجسم
- حساب زاوية الركبة
- عد التكرارات

النسخة النهائية (Pro AI Squat Coach)

1) التثبيت 



```
[1]
✓ 13s
!pip install tensorflow tensorflow-hub opencv-python numpy pandas
!apt-get install -y ffmpeg

Show hidden output
```

2) رفع الفيديو 



```
[2]
✓ 44s
from google.colab import files

uploaded = files.upload()
video_path = list(uploaded.keys())[0]

v14044g5000d27rsg7og65uudjul91g.mp4
v14044g5000d27rsg7og65uudjul91g.mp4(video/mp4) - 3947235 bytes, last modified: 100% - ٢٠٢١/٥/٣ done
Saving v14044g5000d27rsg7og65uudjul91g.mp4 to v14044g5000d27rsg7og65uudjul91g.mp4
```

```
[3]
✓ 20s
import tensorflow as tf
import tensorflow_hub as hub

model = hub.load("https://tfhub.dev/google/movenet/singlepose/lightning/4")
movenet = model.signatures['serving_default']
```

```
[4]
✓ 0s
import numpy as np

def get_kp(frame):
    img = tf.image.resize_with_pad(frame, 192, 192)
    img = tf.cast(img, tf.int32)
    img = tf.expand_dims(img, axis=0)
    return movenet(img)['output_0'].numpy()[0][0]

def angle(a,b,c):
    a,b,c = np.array(a),np.array(b),np.array(c)
    radians = np.arctan2(c[1]-b[1], c[0]-b[0]) - np.arctan2(a[1]-b[1], a[0]-b[0])
    ang = abs(radians*180/np.pi)
    return 360-ang if ang>180 else ang
```

(5) أهم جزء (حل الفيديو بدون مشاكل نهائياً)

هنا نستخدم FFMPEG PIPE (أفضل حل في Colab) 🖱️

```
[5]
✓ 1m

import cv2
import subprocess

cap = cv2.VideoCapture(video_path)

w = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH))
h = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT))
fps = 30

ffmpeg = subprocess.Popen([
    'ffmpeg',
    '-y',
    '-f', 'rawvideo',
    '-vcodec', 'rawvideo',
    '-pix_fmt', 'bgr24',
    '-s', f'{w}x{h}',
    '-r', str(fps),
    '-i', '-',
    '-c:v', 'libx264',
    '-pix_fmt', 'yuv420p',
    'output.mp4'
], stdin=subprocess.PIPE)

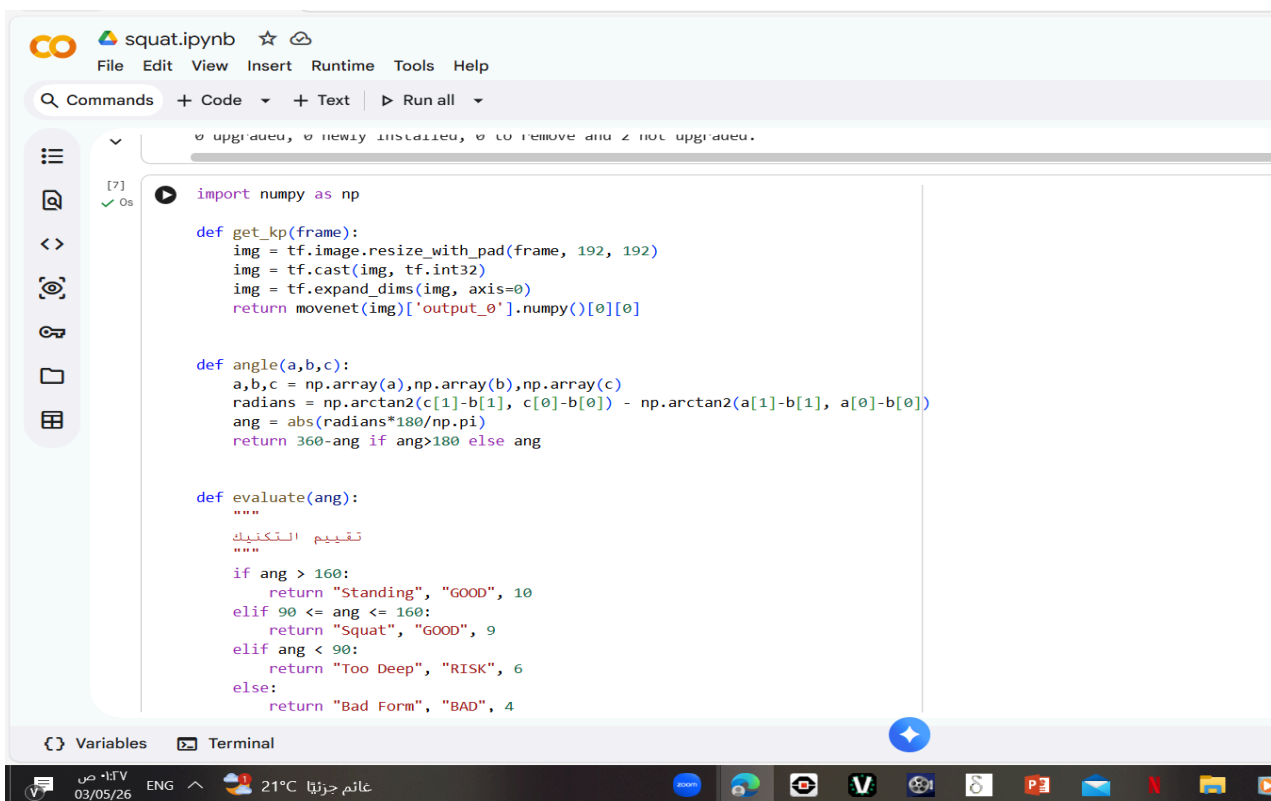
counter = 0
stage = None
frame_id = 0

data = []

print(f"Processing video: {video_path}")
```

...  Processing video...
 Done! Video saved as output.mp4

(2) التحليل الذكي + كشف الأخطاء



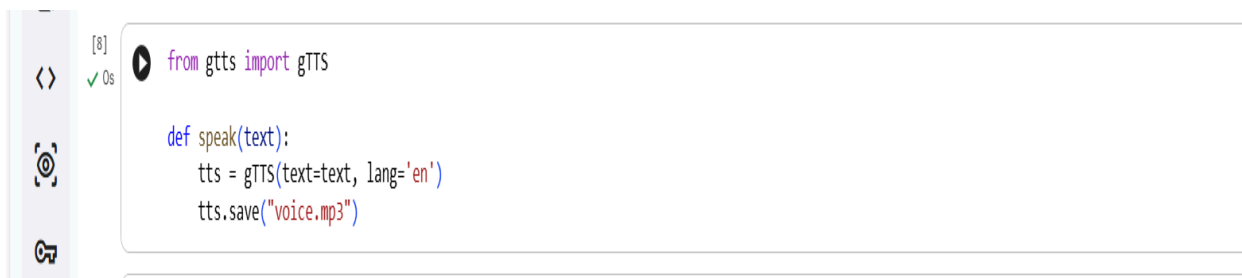
```
import numpy as np

def get_kp(frame):
    img = tf.image.resize_with_pad(frame, 192, 192)
    img = tf.cast(img, tf.int32)
    img = tf.expand_dims(img, axis=0)
    return movenet(img)['output_0'].numpy()[0][0]

def angle(a,b,c):
    a,b,c = np.array(a),np.array(b),np.array(c)
    radians = np.arctan2(c[1]-b[1], c[0]-b[0]) - np.arctan2(a[1]-b[1], a[0]-b[0])
    ang = abs(radians*180/np.pi)
    return 360-ang if ang>180 else ang

def evaluate(ang):
    """
    تقييم التكنيك
    """
    if ang > 160:
        return "Standing", "GOOD", 10
    elif 90 <= ang <= 160:
        return "Squat", "GOOD", 9
    elif ang < 90:
        return "Too Deep", "RISK", 6
    else:
        return "Bad Form", "BAD", 4
```

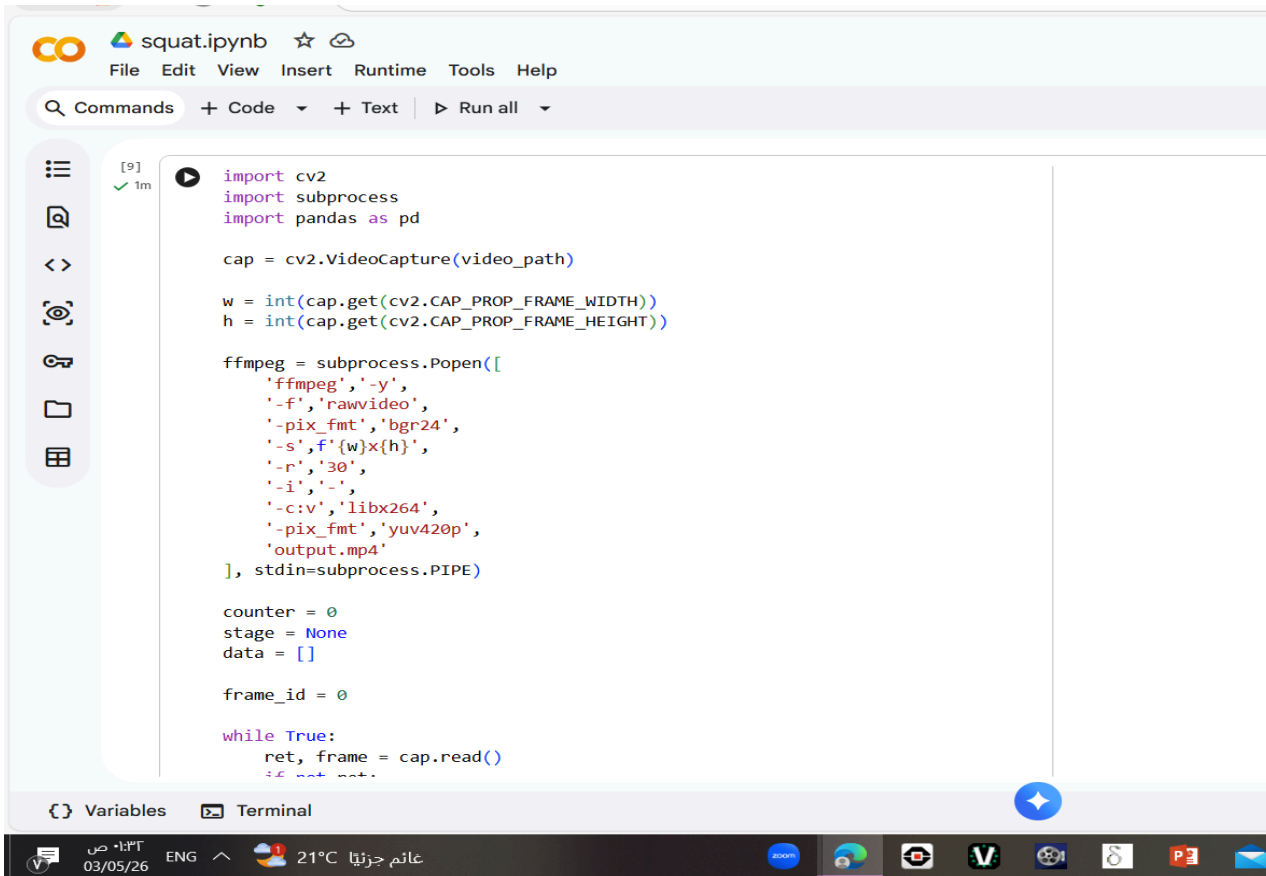
(3) صوت المدرب العربي



```
from gtts import gTTS

def speak(text):
    tts = gTTS(text=text, lang='en')
    tts.save("voice.mp3")
```

4) تشغيل الفيديو + التحليل + الذكاء الكامل



```
[9] 1m
import cv2
import subprocess
import pandas as pd

cap = cv2.VideoCapture(video_path)

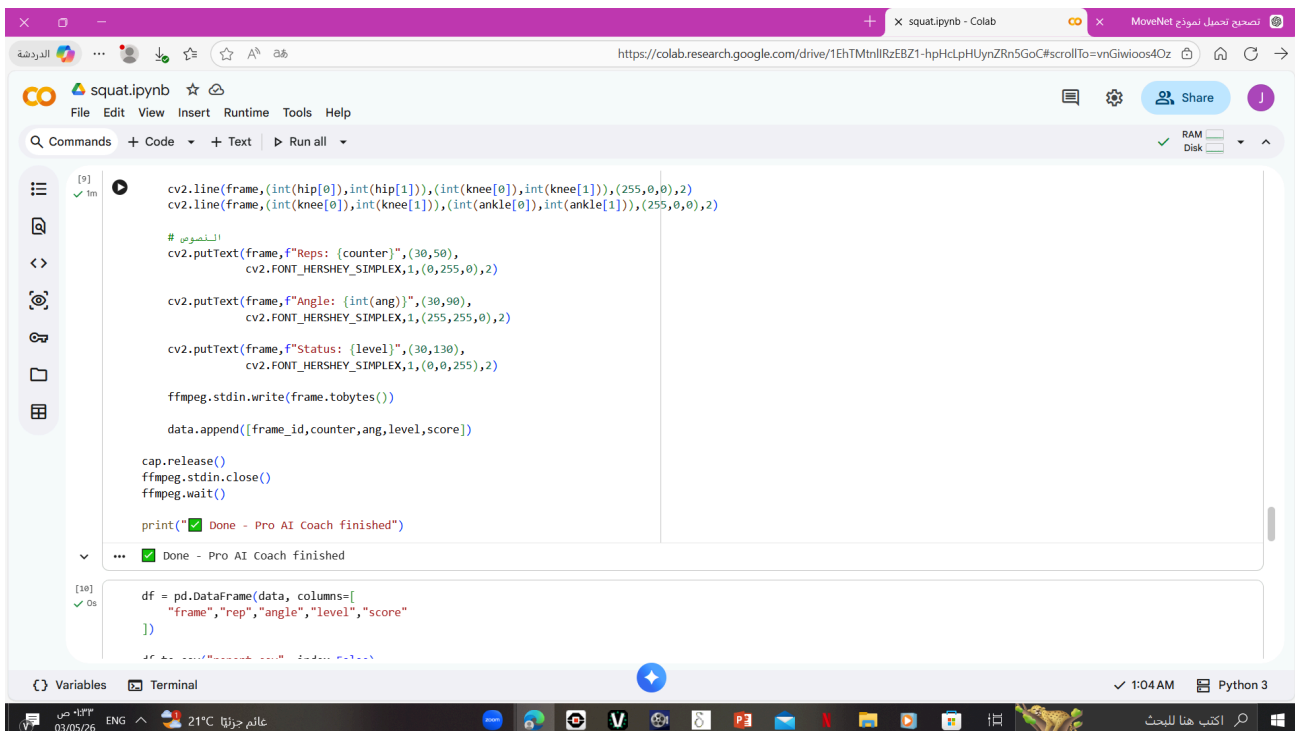
w = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH))
h = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT))

ffmpeg = subprocess.Popen([
    'ffmpeg', '-y',
    '-f', 'rawvideo',
    '-pix_fmt', 'bgr24',
    '-s', f'{w}x{h}',
    '-r', '30',
    '-i', '-',
    '-c:v', 'libx264',
    '-pix_fmt', 'yuv420p',
    'output.mp4'
], stdin=subprocess.PIPE)

counter = 0
stage = None
data = []

frame_id = 0

while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
```



```
cv2.line(frame, (int(hip[0]), int(hip[1])), (int(knee[0]), int(knee[1])), (255, 0, 0), 2)
cv2.line(frame, (int(knee[0]), int(knee[1])), (int(ankle[0]), int(ankle[1])), (255, 0, 0), 2)

# النصوص
cv2.putText(frame, f'Reps: {counter}', (30, 50),
            cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 255, 0), 2)

cv2.putText(frame, f'Angle: {int(ang)}', (30, 90),
            cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (255, 255, 0), 2)

cv2.putText(frame, f'Status: {level}', (30, 130),
            cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 0, 255), 2)

ffmpeg.stdin.write(frame.tobytes())

data.append([frame_id, counter, ang, level, score])

cap.release()
ffmpeg.stdin.close()
ffmpeg.wait()

print("✅ Done - Pro AI Coach finished")

df = pd.DataFrame(data, columns=[
    "frame", "rep", "angle", "level", "score"
])
```

5) تقرير احترافي

```
[10] ✓ 0s
df = pd.DataFrame(data, columns=[
    "frame", "rep", "angle", "level", "score"
])

df.to_csv("report.csv", index=False)

print("Total Reps:", df["rep"].max())
print("Average Score:", df["score"].mean())

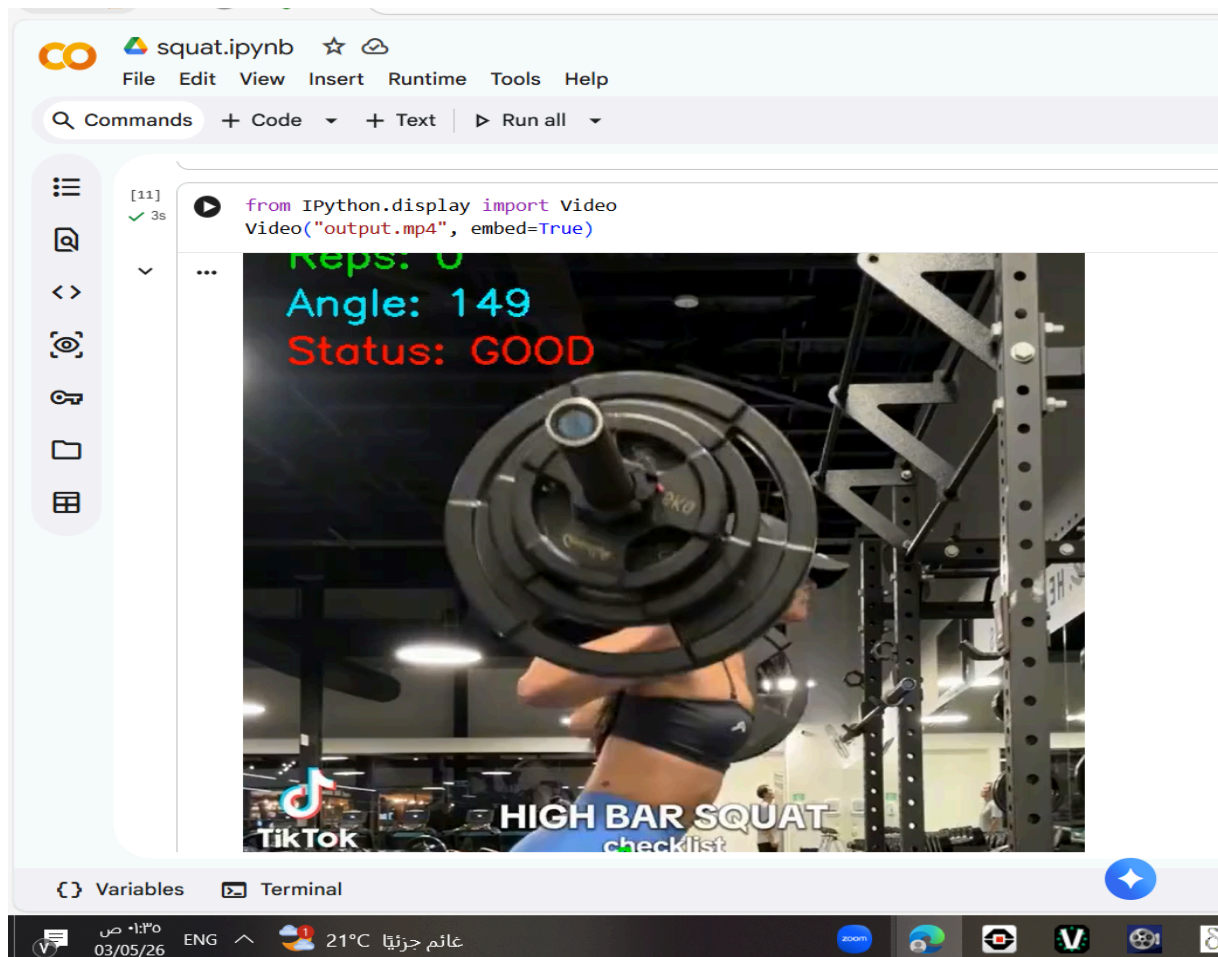
Total Reps: 7
Average Score: 9.2918410041841

[11]
from IPython.display import Video
```

Variables Terminal

03/05/26 ENG 21°C غائم جزئيًا

6) عرض الفيديو النهائي



النتائج | Results

:The system provides

- Processed video with skeleton overlay
- (Rep counter (number of squats
- Angle tracking over time
- Performance score for each rep

النظام يعطي:

- فيديو محلل مع رسم حركة الجسم
- عداد التكرارات
- تتبع زاوية الركبة
- تقييم لكل تكرار



المميزات | Features

- Real-time pose detection
- Automatic squat counting
- (Technique evaluation (Good / Bad / Risk
- Video output with analysis
- AI feedback system
- Works on Google Colab
- تحليل لحظي لحركة الجسم
- عد تلقائي للتكرارات
- تقييم جودة التمرين
- إخراج فيديو محلل
- نظام تقييم ذكي
- يعمل على Google Colab

الأدوات المستخدمة | Tools Used

- Python
- TensorFlow
- (MoveNet (TensorFlow Hub
- OpenCV
- NumPy
- Pandas
- Google Colab

الخلاصة | Final Summary

This project helps users improve squat technique using AI and prevents injuries by providing .real-time feedback and analysis

يساعد هذا المشروع المستخدمين على تحسين أداء السكوات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقليل الإصابات عبر تحليل فوري للحركة.